Avaliação da Qualidade de Software da Agência Virtual da Neoenergia Brasília à luz da Norma ISO/IEC 25010

Arthur de Lima Sobreira[1], **Beatriz Figueiredo dos Santos**[1]
Dara Maria Barbosa de Sousa[1], **Henrique Martins Alencar**[1]
Isabella Mendes Choukaira[1], **Tiago Scherrer Tavares de Lyra**[1]

1

Resumo. *Este artigo apresenta as etapas iniciais de uma avaliação da qualidade de produto de software da Agência Virtual da Neoenergia Brasília, aplicação web utilizada por clientes residenciais e empresariais para a execução de tarefas relacionadas a faturamento e consumo de energia elétrica. A avaliação segue o processo da família SQuaRE (ISO/IEC 25010 e ISO/IEC 25040), contemplando o estabelecimento dos requisitos de avaliação e a especificação da avaliação por meio do método Goal-Question-Metric (GQM). Foram selecionadas quatro características de qualidade de produto – Usabilidade, Confiabilidade, Segurança e Eficiência de Desempenho –, com base no perfil heterogêneo de usuários do sistema e na natureza sensível dos dados financeiros manipulados. Para cada característica, foram definidas questões mensuráveis, hipóteses, métricas e critérios de julgamento, estabelecendo a base para a coleta e a análise de dados a serem realizadas nas fases seguintes do projeto.*

1. Introdução

A qualidade de um produto de software não pode ser verificada apenas pela constatação de que ele executa as funções para as quais foi projetado; é necessário avaliar, de forma sistemática, em que grau esse produto atende às necessidades declaradas e implícitas de seus usuários, sob condições especificadas de uso [International Organization for Standardization 2011a]. Esse tipo de avaliação é especialmente relevante em sistemas de uso massivo e que lidam com dados sensíveis, como é o caso de portais de autoatendimento de concessionárias de serviços essenciais.

Este trabalho tem como objetivo avaliar a qualidade de produto da **Agência Virtual da Neoenergia Brasília**[1], um software comercial que oferece serviços e operações financeiras a clientes residenciais e empresariais do Distrito Federal, como consulta e emissão de segunda via de fatura, consulta de histórico de consumo e emissão de relatórios administrativos. O propósito da avaliação é analisar a qualidade do sistema em cenários práticos de uso, identificar dificuldades enfrentadas pelos usuários e indicar oportunidades de melhoria, utilizando como referência o modelo de qualidade de produto da norma ISO/IEC 25010, parte da família SQuaRE (*Systems and Software Quality Requirements and Evaluation*) [International Organization for Standardization 2011a].

O presente artigo documenta as duas primeiras fases do processo de avaliação de produto da SQuaRE: a **Fase 1 – Estabelecimento dos Requisitos de Avaliação**, na qual são definidos o propósito, o escopo e as características de qualidade priorizadas; e a **Fase 2 – Especificação da Avaliação**, na qual essas características são desdobradas em objetivos,

[1] Disponível em: `https://agenciavirtual.neoenergia.com/`.

questões, hipóteses e métricas mensuráveis, por meio do método Goal-Question-Metric (GQM) [Basili et al. 1994], além dos critérios de julgamento que permitirão interpretar os resultados obtidos nas fases subsequentes.

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o referencial teórico utilizado, incluindo o modelo de qualidade da SQuaRE, o método GQM e as métricas de gestão de projeto PSM/CID; a Seção 3 descreve a metodologia de desenvolvimento do projeto e detalha a execução das Fases 1 e 2 da avaliação; por fim, são apresentadas as considerações sobre os próximos passos do trabalho.

O repositório do projeto, contendo o código-fonte dos artefatos produzidos, os dados de avaliação, atas de reunião e o histórico de desenvolvimento da equipe, está disponível em: `https://github.com/FCTE-Qualidade-de-Software-1/2026-2_T02_RADIA_PERLMAN`.

2. Referencial Teórico

2.1. Modelo de Qualidade SQuaRE

A família de normas ISO/IEC 25000, conhecida como SQuaRE (*Systems and Software Quality Requirements and Evaluation*), organiza os conceitos, modelos e processos relacionados à especificação e avaliação da qualidade de produtos de software [International Organization for Standardization 2014]. Ela substitui a antiga norma ISO/IEC 9126, ampliando e reorganizando suas características de qualidade.

A norma ISO/IEC 25010 [International Organization for Standardization 2011a] define dois modelos complementares de qualidade: o **modelo de qualidade de produto**, composto por oito características relacionadas às propriedades internas e externas do software (adequação funcional, eficiência de desempenho, compatibilidade, usabilidade, confiabilidade, segurança, manutenibilidade e portabilidade); e o **modelo de qualidade em uso**, que avalia o resultado da interação do usuário com o sistema em um contexto real (efetividade, eficiência, satisfação, liberdade de risco e cobertura de contexto). Este trabalho adota o **modelo de qualidade de produto**, com foco em medidas externas de *caixa-preta*, isto é, medidas obtidas a partir do comportamento observável do sistema em execução, sem acesso ao código-fonte.

O processo de avaliação de produto recomendado pela norma ISO/IEC 25040 [International Organization for Standardization 2011b] é estruturado em quatro fases: (1) estabelecimento dos requisitos de avaliação; (2) especificação da avaliação; (3) projeto (planejamento) da avaliação; e (4) execução da avaliação. Este artigo documenta a execução das duas primeiras fases desse processo.

2.2. Características de Qualidade Selecionadas

Dentre as oito características do modelo de qualidade de produto da ISO/IEC 25010, foram selecionadas quatro para a presente avaliação: Usabilidade, Confiabilidade, Segurança e Eficiência de Desempenho. A justificativa dessa seleção é apresentada na Seção 3.1. As definições a seguir, extraídas da norma [International Organization for Standardization 2011a], fundamentam as subcaracterísticas efetivamente avaliadas neste trabalho.

Eficiência de Desempenho é o desempenho relativo à quantidade de recursos usados sob condições declaradas. Suas subcaracterísticas consideradas neste trabalho são:

- *Comportamento em relação ao tempo*: grau em que os tempos de resposta, processamento e taxas de transferência do sistema atendem aos requisitos ao executar suas funções.
- *Capacidade*: grau em que os limites máximos de um parâmetro do sistema (como volume de dados ou tamanho de arquivo processado) atendem aos requisitos.

Usabilidade é o grau em que o sistema pode ser usado por usuários específicos para atingir objetivos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso especificado. Suas subcaracterísticas consideradas são:

- *Operabilidade*: grau em que o sistema possui atributos que o tornam fácil de operar e controlar.
- *Proteção contra erro do usuário*: grau em que o sistema protege os usuários contra a ocorrência de erros.
- *Acessibilidade*: grau em que o sistema pode ser usado por pessoas com a mais ampla gama de características e capacidades para atingir um objetivo especificado.

Confiabilidade é o grau em que o sistema executa funções especificadas sob condições especificadas por um período de tempo especificado. Suas subcaracterísticas consideradas são:

- *Disponibilidade*: grau em que o sistema está operacional e acessível quando necessário para uso.
- *Tolerância a falhas*: grau em que o sistema opera como pretendido, apesar da presença de falhas de hardware ou software, ou de entradas fora do padrão esperado.
- *Recuperabilidade*: grau em que o sistema pode recuperar dados diretamente afetados e restabelecer o estado desejado em caso de falha ou interrupção.

Segurança é o grau em que o sistema protege informações e dados para que pessoas ou outros sistemas tenham o grau de acesso apropriado aos seus tipos e níveis de autorização. Suas subcaracterísticas consideradas são:

- *Confidencialidade*: grau em que o sistema garante que os dados sejam acessíveis apenas aos usuários autorizados.
- *Integridade*: grau em que o sistema impede acesso ou modificação não autorizada de programas ou dados.
- *Autenticidade*: grau em que a identidade de um sujeito ou recurso pode ser comprovada como sendo a alegada.

2.3. Método Goal-Question-Metric (GQM)

O método Goal-Question-Metric (GQM) [Basili et al. 1994] é uma abordagem para definição de métricas de software orientada por objetivos. Em vez de partir diretamente da escolha de métricas, o GQM estrutura a medição em três níveis hierárquicos:

- **Nível conceitual (Goal/Objetivo)**: define o propósito da medição, descrito segundo um *template* estruturado – *analisar* um objeto, *com o propósito de ...*, *com respeito a* um foco de qualidade, *do ponto de vista de* um *stakeholder*, *no contexto de* um ambiente de uso.

- **Nível operacional (Question/Questão)**: um conjunto de questões que caracterizam a forma como o objetivo será avaliado ou atingido, decompondo o foco de qualidade em aspectos observáveis.
- **Nível quantitativo (Metric/Métrica)**: um conjunto de dados (objetivos ou subjetivos) associado a cada questão, de modo a respondê-la de forma mensurável.

Cada métrica definida neste trabalho é acompanhada de sua hipótese associada – uma expectativa quantitativa sobre o resultado esperado –, o que permite interpretar objetivamente se o comportamento observado do sistema confirma ou refuta a expectativa inicial da equipe avaliadora.

2.4. Métricas PSM/CID

Complementarmente à avaliação do produto de software, a equipe acompanha a execução do próprio projeto por meio de métricas baseadas no modelo PSM/CID (*Practical Software Measurement*) [PSM Support Center 2000], nas categorias de desempenho dos processos, calendário e progresso, e recursos e custos. Essas métricas, detalhadas na Seção 3.4, não avaliam o produto de software avaliado, mas sim a condução do próprio trabalho acadêmico, permitindo decisões de gestão ao longo do projeto.

3. Metodologia

Esta seção descreve a metodologia de desenvolvimento do projeto, incluindo as ferramentas utilizadas para gestão e rastreabilidade, a seleção das características de qualidade avaliadas e a execução das Fases 1 e 2 do processo de avaliação de produto da SQuaRE.

A equipe utiliza o repositório Git da disciplina como fonte única de verdade do projeto, mantendo nele os documentos produzidos, os dados brutos de avaliação, atas de reuniões e o histórico de desenvolvimento via *commits*, *issues* e *milestones*, organizados por meio de um quadro Kanban (GitHub Projects). A rastreabilidade entre o código, os documentos e as decisões de projeto é garantida pela vinculação de cada tarefa a uma *issue* identificável no repositório.

3.1. Seleção das Características de Qualidade

A seleção das quatro características de qualidade de produto avaliadas – Usabilidade, Confiabilidade, Segurança e Eficiência de Desempenho – foi justificada em função do perfil do produto avaliado e dos objetivos da avaliação, conforme resumido na Tabela 1.

Tabela 1. Justificativa da seleção das características de qualidade

Característica	Justificativa
Usabilidade	O público-alvo do sistema é heterogêneo, variando de usuários leigos a usuários com maior familiaridade tecnológica, que precisam utilizar o serviço sem necessidade de manual ou treinamento prévio.
Confiabilidade	O sistema presta um serviço essencial do cotidiano (gestão de faturas e consumo de energia); falhas visíveis durante seu uso interrompem tarefas financeiras relevantes para o usuário.
Segurança	O sistema manipula dados pessoais e financeiros sensíveis (faturas, endereço, histórico de consumo), exigindo proteção adequada de acesso e de integridade das informações.
Eficiência de Desempenho	Esperas perceptíveis durante o login, a geração de PDFs de fatura e a renderização de gráficos de consumo afetam diretamente a experiência do usuário.

A característica *Adequação Funcional* não foi selecionada para esta avaliação em função do limite de três a quatro características estabelecido pela disciplina; a equipe optou por priorizar as características mais diretamente associadas à experiência e à segurança do usuário final, dado o caráter financeiro e de uso massivo do sistema avaliado.

3.2. Fase 1 – Estabelecimento dos Requisitos de Avaliação

3.2.1. Produto avaliado e propósito da avaliação

O produto avaliado é a **Agência Virtual da Neoenergia Brasília**, classificado como um software comercial de prestação de serviços e operações financeiras para clientes residenciais e empresariais. O perfil de usuários do sistema corresponde à população em geral do Distrito Federal, sem exigência de conhecimento técnico prévio para a utilização dos serviços.

O propósito da avaliação é: (i) analisar a qualidade do sistema em cenários práticos de uso; (ii) identificar dificuldades enfrentadas pelos usuários durante a execução de tarefas típicas; e (iii) indicar oportunidades de melhoria com base em evidências coletadas de forma sistemática.

3.2.2. Escopo da avaliação

Para obter um volume adequado de observações (telas, formulários e regras de negócio) sem comprometer a integridade de dados reais de consumidores, a avaliação foi delimitada a cinco funcionalidades do sistema:

1. Login e cadastro de usuário;
2. Emissão de segunda via de fatura;
3. Consulta de histórico de consumo;
4. Emissão de Relatório de Nada Consta;
5. Consulta de indicadores de continuidade do fornecimento.

A funcionalidade de login e cadastro foi incluída por oferecer um bom ambiente para testar aspectos de segurança, recuperação de senha e tratamento de erros de entrada – temas diretamente relacionados às características de Segurança e Usabilidade selecionadas.

Critérios de inclusão e abordagem de teste. A avaliação está restrita ao comportamento observável pela interface web, utilizando apenas contas próprias ou devidamente autorizadas pelos integrantes da equipe, sem alteração de dados reais de consumidores. Como a maior parte das funcionalidades exige autenticação, a equipe adota uma abordagem de **testes não destrutivos**: os formulários são percorridos até a etapa imediatamente anterior ao botão de confirmação final, sem efetivar ações irreversíveis (como o envio definitivo de uma solicitação). Para avaliar o tratamento de erros e a tolerância a falhas, são forçadas intencionalmente entradas inválidas – por exemplo, inserir letras em campos numéricos ou anexar arquivos de tamanho excessivo –, observando-se a clareza das mensagens apresentadas pela interface e a estabilidade do sistema diante dessas condições.

3.2.3. Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

A avaliação de qualidade da Agência Virtual da Neoenergia Brasília não se restringe apenas à conformidade técnica do software, mas também ao seu impacto social, econômico e ambiental. Atendendo à agenda 2030 da Organização das Nações Unidas (ONU), o projeto de avaliação técnica correlaciona-se com três ODS principais, cujas metas globais são diretamente apoiadas pelos critérios de qualidade exigidos para a plataforma.

A Tabela 2 detalha as metas da ONU, os indicadores práticos do projeto e a justificativa metodológica do alinhamento.

Tabela 2. Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

ODS (ONU)	Meta (Agenda 2030)	Foco da Avaliação	Justificativa
ODS 7: Energia Limpa e Acessível	**Meta 7.1:** Assegurar o acesso universal, confiável, moderno e a preços acessíveis a serviços de energia.	**Confiabilidade** (Disponibilidade) e **Usabilidade** nas tarefas de Login e 2ª Via.	O acesso moderno à energia exige plataformas estáveis e fáceis de usar. Avaliar a disponibilidade e a proteção contra erros garante que os cidadãos gerenciem suas contas sem interrupções, evitando cortes indevidos por falhas sistêmicas.
ODS 12: Consumo e Produção Responsáveis	**Meta 12.8:** Garantir que as pessoas tenham informação relevante para o desenvolvimento sustentável.	**Usabilidade** (Apreensibilidade) e **Eficiência de Desempenho** no Histórico de Consumo.	Garantir gráficos rápidos e de fácil interpretação empodera o cidadão com informações claras para o consumo consciente e incentiva a substituição da fatura em papel pela digital.
ODS 16: Paz, Justiça e Instituições Eficazes	**Meta 16.6:** Desenvolver instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis.	**Segurança** (Integridade / Não repúdio) e **Reconhecimento da Adequação** no Nada Consta e Indicadores.	Mecanismos antifraude no Relatório de Nada Consta e clareza nas telas de Indicadores de Continuidade asseguram que a instituição opere com transparência e responsabilidade de dados.

3.3. Fase 2 – Especificação da Avaliação

A Fase 2 desdobra as quatro características de qualidade selecionadas na Fase 1 em objetivos de medição estruturados segundo o método GQM, cada um acompanhado de questões, hipóteses e métricas associadas, além dos respectivos critérios de julgamento.

3.3.1. Objetivos de medição (GQM)

Os quatro objetivos de medição foram definidos segundo o *template* GQM, como segue:

- **G1**: Analisar a Agência Virtual da Neoenergia Brasília com o propósito de avaliar sua usabilidade com respeito à operabilidade, à proteção contra erro do usuário e à acessibilidade da interface, do ponto de vista do usuário final, no contexto de uso das cinco funcionalidades selecionadas.

- **G2**: Analisar a Agência Virtual da Neoenergia Brasília com o propósito de avaliar sua confiabilidade com respeito à disponibilidade, à tolerância a falhas e à recuperabilidade, do ponto de vista do usuário final, no contexto de uso das cinco funcionalidades selecionadas.
- **G3**: Analisar a Agência Virtual da Neoenergia Brasília com o propósito de avaliar sua segurança com respeito à confidencialidade, à integridade e à autenticidade dos dados, do ponto de vista do usuário final, no contexto de uso das cinco funcionalidades selecionadas.
- **G4**: Analisar a Agência Virtual da Neoenergia Brasília com o propósito de avaliar sua eficiência de desempenho com respeito ao comportamento em relação ao tempo e à capacidade, do ponto de vista do usuário final, no contexto de uso das cinco funcionalidades selecionadas.

3.3.2. Questões, hipóteses e métricas

As Tabelas 3 a 6 detalham, para cada objetivo, as questões derivadas, as hipóteses de trabalho e as métricas associadas.

Tabela 3. G1 – Usabilidade

Quest.	Questão (subcaracterística)	Hipótese	Métrica
Q1	Os usuários localizam e operam as funções sem auxílio externo? (Operabilidade)	H1: pelo menos 80% das tentativas de localização de uma função serão concluídas sem necessidade de ajuda externa.	M1 – Taxa de localização sem auxílio (%)
Q2	O sistema trata adequadamente entradas inválidas forçadas intencionalmente? (Proteção contra erro do usuário)	H2: pelo menos 80% das entradas inválidas forçadas receberão tratamento (mensagem de erro clara) sem quebra de tela.	M2 – Taxa de tratamento adequado de entradas inválidas (%)
Q3	A interface comunica rótulos, instruções e mensagens de forma clara para um público heterogêneo? (Acessibilidade)	H3: pelo menos 80% dos elementos de interface avaliados serão considerados claros por um avaliador sem conhecimento prévio do sistema.	M3 – Taxa de clareza dos elementos de interface (%)

Tabela 4. G2 – Confiabilidade

Quest.	Questão (subcaracterística)	Hipótese	Métrica
Q4	O sistema está acessível quando solicitado? (Disponibilidade)	H4: pelo menos 95% das tentativas de acesso ao sistema, em horário comercial, resultarão em carregamento bem-sucedido da página.	M4 – Taxa de disponibilidade observada (%)
Q5	O sistema se mantém operacional diante de entradas inválidas ou anexos grandes? (Tolerância a falhas)	H5: pelo menos 80% dos cenários de entrada inválida ou arquivo grande não causarão falha visível (tela em branco, travamento, erro não tratado).	M5 – Taxa de execução sem falha observável (%)
Q6	Após uma interrupção local, o usuário consegue retomar o fluxo sem perder o progresso relevante? (Recuperabilidade)	H6: pelo menos 70% das interrupções locais simuladas permitirão retomar o fluxo a partir de um ponto próximo ao interrompido.	M6 – Taxa de retomada após interrupção (%)

Tabela 5. G3 – Segurança

Quest.	Questão (subcaracterística)	Hipótese	Métrica
Q7	O sistema impede o acesso a dados pessoais e financeiros sem autenticação válida? (Confidencialidade)	H7: 100% das tentativas de acessar páginas protegidas sem sessão ativa serão bloqueadas.	M7 – Taxa de bloqueio de acesso sem sessão (%)
Q8	Os dados exibidos permanecem consistentes entre consultas repetidas? (Integridade)	H8: pelo menos 95% das comparações entre dados exibidos em consultas repetidas apresentarão os mesmos valores, quando não houver alteração real.	M8 – Taxa de consistência de dados em consultas repetidas (%)
Q9	O processo de login garante que apenas o titular (ou autorizado) consiga autenticar-se? (Autenticidade)	H9: 100% das tentativas de login com credenciais incorretas serão rejeitadas.	M9 – Taxa de rejeição de credenciais inválidas (%)

Tabela 6. G4 – Eficiência de Desempenho

Quest.	Questão (subcaracterística)	Hipótese	Métrica
Q10	Qual o tempo de resposta típico das funcionalidades avaliadas? (Comportamento em relação ao tempo)	H10: a mediana do tempo de resposta será de até 3 segundos em cada fluxo avaliado.	M10 – Mediana do tempo de resposta (s)
Q11	O sistema mantém desempenho aceitável em operações de maior volume (ex.: anexos grandes, relatórios extensos)? (Capacidade)	H11: o percentil 90 do tempo de resposta em operações de maior volume será de até 8 segundos.	M11 – Percentil 90 do tempo de resposta em operações de maior volume (s)

3.3.3. Diagrama GQM

A Figura 1 ilustra a hierarquia de desdobramento entre os quatro objetivos de medição (G1 a G4), as onze questões derivadas (Q1 a Q11) e as respectivas métricas (M1 a M11), evidenciando a rastreabilidade completa entre os três níveis do método GQM.

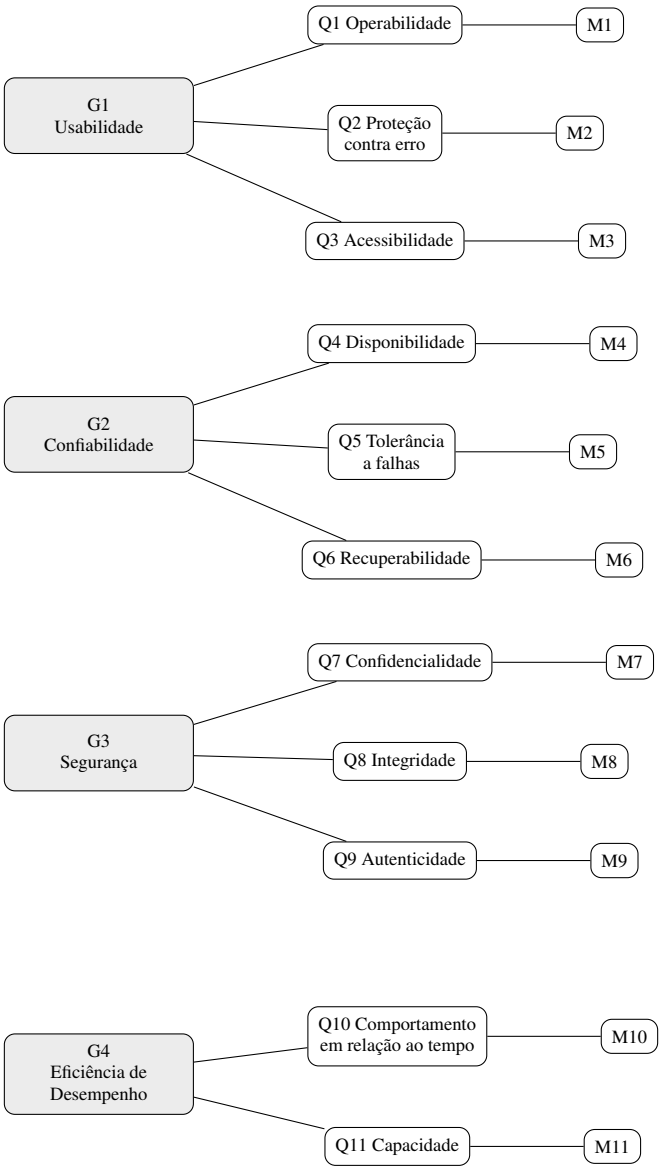


Figura 1. Diagrama de rastreabilidade GQM: Objetivos (G), Questões (Q) e Métricas (M)

3.3.4. Níveis de pontuação e critérios de julgamento

A Tabela 7 define os níveis de pontuação e os critérios de julgamento para todas as onze métricas especificadas, estabelecendo faixas de interpretação em quatro categorias: Insatisfatório, Mínimo aceitável, Alvo e Excelente. Essas faixas serão utilizadas na Fase 4 para interpretar os resultados obtidos na coleta de dados.

As métricas de confidencialidade e autenticidade (M7 e M9) adotam uma escala binária de tolerância zero, dado que qualquer falha de bloqueio de acesso não autorizado

Tabela 7. Critérios de julgamento por métrica

Métrica	Insatisfatório	Mínimo aceitável	Alvo	Excelente
M1–M3	$< 60\%$	$\geq 60\%$ e $< 80\%$	$\geq 80\%$ e $< 95\%$	$\geq 95\%$
M4–M6	$< 60\%$	$\geq 60\%$ e $< 80\%$	$\geq 80\%$ e $< 95\%$	$\geq 95\%$
M7, M9	$< 100\%$	Não se aplica	Não se aplica	100%
M8	$< 80\%$	$\geq 80\%$ e $< 95\%$	$\geq 95\%$ e $< 100\%$	100%
M10 (mediana)	> 5 s	≤ 5 s e > 3 s	≤ 3 s e > 2 s	≤ 2 s
M11 (P90)	> 8 s	≤ 8 s e > 5 s	≤ 5 s e > 3 s	≤ 3 s

representa uma violação crítica de segurança, não havendo, portanto, níveis intermediários aceitáveis para essas métricas.

3.3.5. Protocolo de medição e rastreabilidade

Para cada métrica, foram definidos o procedimento de coleta, a quantidade mínima de observações e a forma de registro das evidências, de modo a garantir a repetibilidade do processo e a rastreabilidade dos dados em relação às métricas calculadas. O ambiente de teste (data, navegador, sistema operacional, dispositivo, condição de rede), os dados brutos coletados (sucesso/falha, tipo de erro ou duração em segundos) e a situação de cada observação (elegível, excluída ou inconclusiva, com o respectivo motivo) serão registrados e versionados no repositório Git da equipe, juntamente com evidências em forma de capturas de tela ou anotações anonimizadas, detalhando o vínculo entre cada dado bruto, a questão GQM correspondente e a métrica calculada.

3.4. Gestão do Projeto com Métricas PSM/CID

Em conformidade com a premissa de gestão do projeto estabelecida pela disciplina, a equipe acompanha a execução do trabalho por meio de três métricas baseadas no modelo PSM/CID, apresentadas na Tabela 8.

Tabela 8. Métricas de gestão do projeto (PSM/CID)

Métrica	Categoria	Procedimento de cálculo	Uso
PSM-1 – Retrabalho	Desempenho dos processos	$100\times$ (issues reabertas / issues fechadas no período)	Avaliar se os critérios de conclusão das tarefas precisam ser revisados.
PSM-2 – Progresso do marco	Calendário e progresso	$100\times$ (tarefas concluídas / tarefas da linha de base)	Medir a distância entre a execução real e o planejamento do cronograma.
PSM-3 – Razão de esforço	Recursos e custos	$\sum$ horas registradas / $\sum$ horas previstas	Ajustar a distribuição de atividades entre os integrantes da equipe.

As medições de PSM-1, PSM-2 e PSM-3 são obtidas, respectivamente, do histórico de *issues* e revisões, das *issues* vinculadas a *milestones*, e das estimativas e apontamentos de horas registrados no repositório da equipe, permitindo decisões de gestão ao longo das demais fases do projeto.

4. Resultados

5. Conclusão

Referências

Basili, V. R., Caldiera, G., and Rombach, H. D. (1994). The goal question metric approach. In *Encyclopedia of Software Engineering*. John Wiley & Sons.

International Organization for Standardization (2011a). ISO/IEC 25010:2011 – systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – system and software quality models. Technical report, ISO/IEC.

International Organization for Standardization (2011b). ISO/IEC 25040:2011 – systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – evaluation process. Technical report, ISO/IEC.

International Organization for Standardization (2014). ISO/IEC 25000:2014 – systems and software engineering – systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) – guide to SQuaRE. Technical report, ISO/IEC.

PSM Support Center (2000). Practical software and systems measurement (PSM): A foundation for objective project management. Technical report, Department of Defense and US Army.

A. Tabela de Contribuição da Equipe

Tabela 9. Contribuição dos membros da equipe

Matrícula	Nome	Atividade realizada	%
231026797	Arthur de Lima Sobreira	Elaboração de parte da Fase 2.	20%
232046050	Beatriz Figueiredo dos Santos	Elaboração da estrutura inicial da Fase 2 no GitHub Pages e edição dos slides da apresentação.	20%
202046040	Dara Maria Barbosa de Sousa	Participação ativa nas reuniões de grupo, definindo um roteiro-base para o desenvolvimento e a documentação referente às Fases 1 e 2.	20%
211061860	Henrique Martins Alencar	Elaboração do slide e tópico do artigo das ODS e revisão da Fase 2 no Github Pages.	10%
231037692	Isabella Mendes Choukaira	Pesquisa e elaboração da parte conceitual sobre Eficiência de Desempenho e exemplos de indicadores.	20%
190048549	Tiago Scherrer Tavares de Lyra	Pesquisa e elaboração da parte conceitual sobre Segurança (Confidencialidade, Integridade e Autenticidade).	10%